

Rapport de Projet Forensique

Analyse disque, analyse RAM et traces réseau

Scénario : serveur HTTP local,
téléchargements, login fictif, brute force
pédagogique, suppression de fichiers et
investigation numérique

Réalisé par : Aya Saied
Safa Hichri

Encadrant : *Gontara Salah*

Année universitaire : 2025–2026

Date : 21 mai 2026

Remerciements

Nous remercions notre encadrant pour son accompagnement, ses conseils et ses remarques durant la réalisation de ce projet. Nous remercions également l'équipe pédagogique pour les ressources fournies dans le cadre du module de forensic numérique.

Résumé

Ce rapport présente une investigation forensique réalisée dans un environnement de laboratoire contrôlé. Le scénario consiste à simuler une activité utilisateur sur une machine Windows : accès à un serveur HTTP local, téléchargement de fichiers, tentative de connexion via un formulaire web, exécution d'un mini brute force pédagogique, création d'un fichier local, suppression d'une image, capture de la mémoire RAM et acquisition du disque.

L'objectif principal est de montrer comment différentes sources de preuves numériques peuvent être collectées et corrélées : trafic réseau avec Wireshark, artefacts disque avec Autopsy et artefacts mémoire avec Volatility. Les résultats obtenus montrent que les traces de navigation, de téléchargement, d'exécution de processus, de fichiers locaux et d'objets présents en mémoire peuvent être exploitées pour reconstruire les actions effectuées pendant le scénario.

Objectif du rapport : documenter les étapes de création du scénario, les méthodes d'acquisition, les outils utilisés, les preuves retrouvées et l'interprétation forensique des résultats.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
1 Introduction	6
1.1 Contexte général	6
1.2 Problématique	6
1.3 Objectifs du projet	6
2 Environnement de travail	8
2.1 Architecture générale du laboratoire	8
2.2 Organisation du dossier de projet	8
2.3 Outils utilisés	9
3 Méthodologie forensic	10
3.1 Principe de l'investigation	10
3.2 Sources de preuves	10
3.3 Importance de la corrélation	10
4 Mise en place du scénario	11
4.1 Création du serveur HTTP local	11
4.2 Fichiers proposés au téléchargement	11
4.3 Téléchargement des fichiers	12
4.4 Simulation d'un login fictif	12
4.5 Mini brute force pédagogique	13
4.6 Création du fichier preuve locale	14
4.7 Suppression d'une image	15
5 Capture et analyse réseau avec Wireshark	16
5.1 Objectif de l'analyse réseau	16
5.2 Filtrage du trafic HTTP	16
5.3 Résultats observés	16
5.4 Interprétation forensic	17
6 Analyse disque avec Autopsy	18
6.1 Objectif de l'analyse disque	18
6.2 Création du cas Autopsy	18
6.3 Analyse des téléchargements	19
6.4 Analyse de l'historique web	19

6.5	Recherche du fichier preuve locale	19
6.6	Analyse des fichiers supprimés	20
6.7	Recherche des traces PowerShell	20
6.8	Interprétation forensic	21
7	Capture et analyse de la mémoire RAM	22
7.1	Objectif de l'analyse mémoire	22
7.2	Capture de la RAM	22
7.3	Identification du profil mémoire	22
7.4	Analyse des processus actifs	23
7.5	Analyse des lignes de commande	23
7.6	Recherche des fichiers présents en mémoire	24
7.7	Interprétation forensic	25
8	Corrélation des preuves	26
8.1	Objectif de la corrélation	26
8.2	Tableau de corrélation	26
8.3	Chronologie simplifiée	26
9	Résultats obtenus	28
9.1	Résultats principaux	28
9.2	Résultat concernant l'image supprimée	28
9.3	Valeur forensic des preuves	28
10	Limites du projet	30
10.1	Limites techniques	30
10.2	Améliorations possibles	30
11	Conclusion	31
A	Commandes importantes	32
A.1	Serveur HTTP	32
A.2	Filtres Wireshark	32
A.3	Commandes Volatility	32
B	Liste des captures à insérer	33

Table des figures

2.1	Architecture générale du laboratoire forensique	8
2.2	Organisation du dossier Projet_Forensique	9
4.1	Page du serveur HTTP local affichant les fichiers disponibles	11
4.2	Dossier Downloads contenant les fichiers téléchargés depuis le serveur HTTP local	12
4.3	Page de login fictif du serveur HTTP local	13
4.4	Capture PowerShell montrant le mini brute force pédagogique	14
4.5	Fichier <i>preuve_locale.txt</i> ouvert dans Notepad	14
5.1	Capture Wireshark montrant les requêtes HTTP GET et POST	17
6.1	Création du cas Autopsy	18
6.2	utopsy web downloads.png	19
6.3	autopsy web history.png	19
6.4	<i>preuve_locale.txt</i>	20
6.5	deleted files	20
6.6	Historique PowerShell	21
7.1	Résultat de windows.info	23
7.2	liste des processus actifs	23
7.3	Lignes de commande des processus	24
7.4	filescan	24

1 Introduction

1.1 Contexte général

La forensic numérique est une discipline de la cybersécurité qui consiste à identifier, collecter, préserver, analyser et présenter des preuves numériques. Elle est utilisée après un incident de sécurité pour comprendre ce qui s'est passé, identifier les traces laissées par l'utilisateur ou l'attaquant et produire des éléments exploitables dans un rapport technique.

Dans ce projet, nous avons travaillé sur une machine virtuelle Windows afin de créer un scénario forensique simple mais réaliste. L'environnement a été conçu pour générer plusieurs types de traces : traces réseau, traces disque et traces mémoire.

1.2 Problématique

Lorsqu'un utilisateur effectue des actions sur un système, plusieurs artefacts peuvent être créés automatiquement : historique de navigation, fichiers téléchargés, fichiers temporaires, processus en mémoire, commandes PowerShell, fichiers supprimés, etc.

La problématique de ce projet est la suivante :

Comment reconstruire un scénario utilisateur à partir de preuves numériques collectées sur le disque, la mémoire RAM et le réseau ?

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs de ce projet sont :

- Créer un environnement de test forensic contrôlé.
- Lancer un serveur HTTP local contenant plusieurs fichiers.
- Simuler des téléchargements depuis une machine Windows.
- Simuler un login fictif et un mini brute force pédagogique.
- Créer un fichier local servant de preuve.
- Supprimer une image pour analyser les traces restantes.
- Capturer le trafic réseau avec Wireshark.
- Effectuer une acquisition disque.
- Capturer la mémoire RAM.
- Analyser le disque avec Autopsy.

- Analyser la RAM avec Volatility.
- Corréler les preuves pour reconstruire le scénario.

2 Environnement de travail

2.1 Architecture générale du laboratoire

Le projet a été réalisé dans un environnement de laboratoire composé principalement d'une machine Windows utilisée comme machine victime et d'un serveur HTTP local. Les actions réalisées dans la VM ont généré des traces exploitables par les outils d'investigation numérique, notamment Wireshark pour l'analyse réseau, Autopsy pour l'analyse disque et Volatility pour l'analyse mémoire.

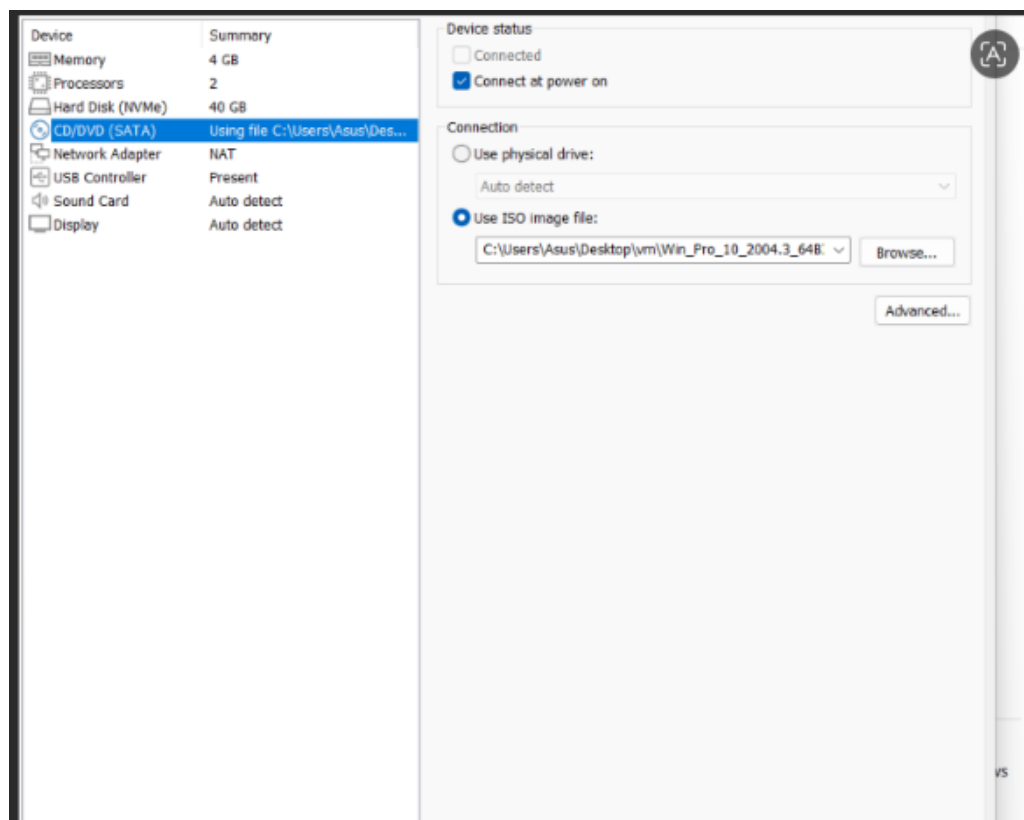


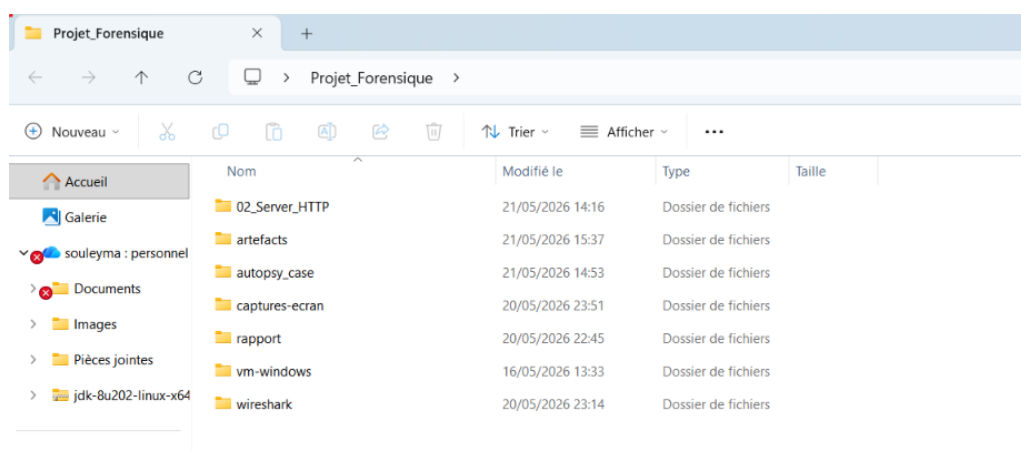
FIGURE 2.1 – Architecture générale du laboratoire forensique

2.2 Organisation du dossier de projet

Le dossier principal du projet est nommé **Projet_Forensique**. Il contient plusieurs sous-dossiers permettant d'organiser les captures, les artefacts, le serveur HTTP et les résultats d'analyse.

Dossier	Rôle
02_Server_HTTP	Contient les fichiers exposés par le serveur HTTP local.
artefacts	Contient les fichiers de preuves collectées.
autopsy_case	Contient le projet Autopsy et les résultats de l'analyse disque.
captures-ecran	Contient les captures utilisées dans le rapport.
rapport	Contient le rapport final.
vm-windows	Contient les éléments liés à la machine virtuelle Windows.
wireshark	Contient les captures réseau au format PCAP.

TABLE 2.1 – Organisation du dossier du projet

FIGURE 2.2 – Organisation du dossier `Projet_Forensique`

2.3 Outils utilisés

Outil	Utilisation dans le projet
Python HTTP Server	Héberger localement les fichiers du scénario forensic.
Microsoft Edge	Naviguer vers le serveur HTTP et télécharger les fichiers.
PowerShell	Exécuter les commandes du scénario et générer des traces.
Wireshark	Capturer et analyser le trafic HTTP.
Autopsy	Analyser l'image disque et rechercher les artefacts.
Magnet RAM Capture	Capturer la mémoire RAM de la machine Windows.
Volatility 3	Analyser le dump mémoire RAM.

TABLE 2.2 – Outils utilisés durant le projet

3 Méthodologie forensic

3.1 Principe de l'investigation

La méthodologie suivie dans ce projet respecte les grandes étapes d'une investigation forensic :

1. Préparation de l'environnement.
2. Création du scénario.
3. Collecte des preuves.
4. Préservation des artefacts.
5. Analyse technique.
6. Corrélation des résultats.
7. Rédaction du rapport.

3.2 Sources de preuves

Trois grandes sources de preuves ont été exploitées :

- **Le réseau** : traces HTTP, requêtes GET, requêtes POST, réponses du serveur.
- **Le disque** : fichiers téléchargés, historique web, fichiers locaux, fichiers supprimés.
- **La mémoire RAM** : processus actifs, lignes de commande, fichiers en mémoire, chemins système.

3.3 Importance de la corrélation

Une preuve isolée peut être insuffisante. Par exemple, une trace réseau peut montrer une requête HTTP, mais l'analyse disque peut confirmer que le fichier a réellement été téléchargé. De même, la RAM peut montrer que le navigateur ou l'outil de capture mémoire était actif au moment de l'acquisition.

La force de l'investigation vient de la corrélation entre plusieurs sources : Wireshark, Autopsy et Volatility.

4 Mise en place du scénario

4.1 Création du serveur HTTP local

Un serveur HTTP local a été lancé afin de simuler un petit site contenant des fichiers téléchargeables. Le dossier utilisé est 02_Server_HTTP.

Listing 4.1 – Lancement du serveur HTTP local

```
cd C:\Users\saied\Desktop\Projet_Forensique\02_Server_HTTP  
python -m http.server 8000
```

Le serveur est ensuite accessible depuis le navigateur avec l'adresse suivante :

```
http://192.168.100.1:8000
```

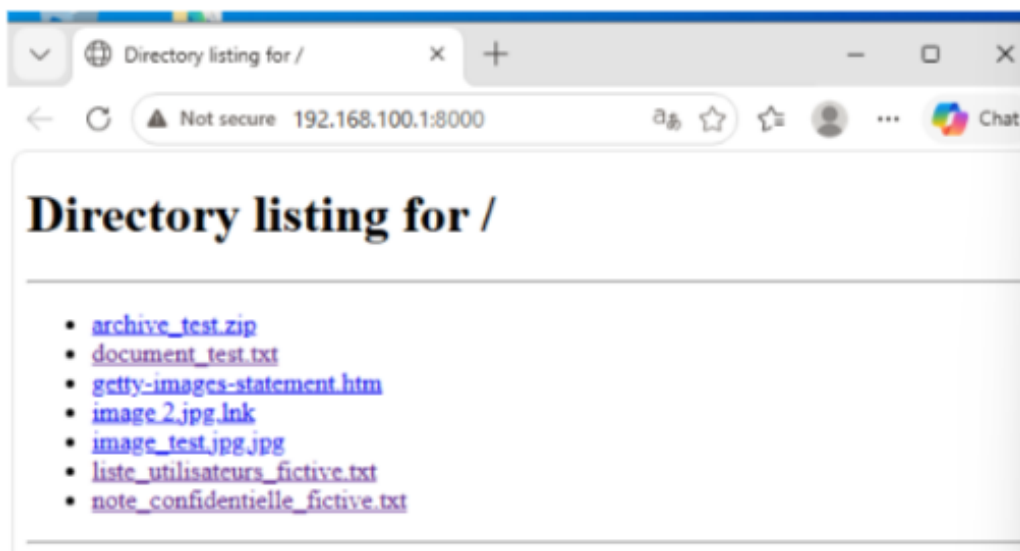


FIGURE 4.1 – Page du serveur HTTP local affichant les fichiers disponibles

4.2 Fichiers proposés au téléchargement

Le serveur contient plusieurs fichiers utilisés pour générer des traces :

- archive_test.zip
- document_important.htm
- image_2.jpg
- image_super.png

- liste_confidentielle_fictive.txt
- note_confidentielle_fictive.txt

Ces fichiers permettent de prouver que l'utilisateur a consulté le serveur et a téléchargé des éléments depuis celui-ci.

4.3 Téléchargement des fichiers

Depuis la VM Windows, l'utilisateur a accédé au serveur HTTP local à l'aide de Microsoft Edge. Plusieurs fichiers ont été téléchargés dans le dossier Downloads. Ces téléchargements sont importants car ils génèrent des traces dans :

- l'historique du navigateur ;
- les artefacts web ;
- le dossier Downloads ;
- les traces réseau Wireshark.

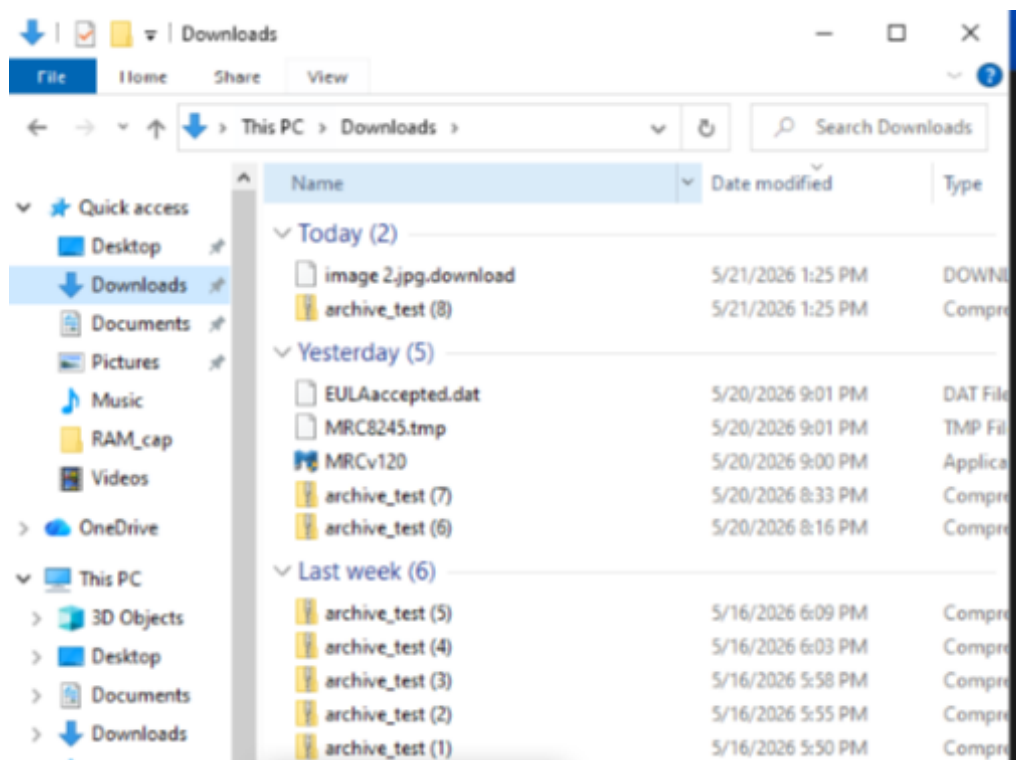


FIGURE 4.2 – Dossier Downloads contenant les fichiers téléchargés depuis le serveur HTTP local

4.4 Simulation d'un login fictif

Une page de login fictive a été utilisée pour simuler une authentification. L'utilisateur a effectué une tentative de connexion avec un identifiant et un mot de passe dans un environnement contrôlé.



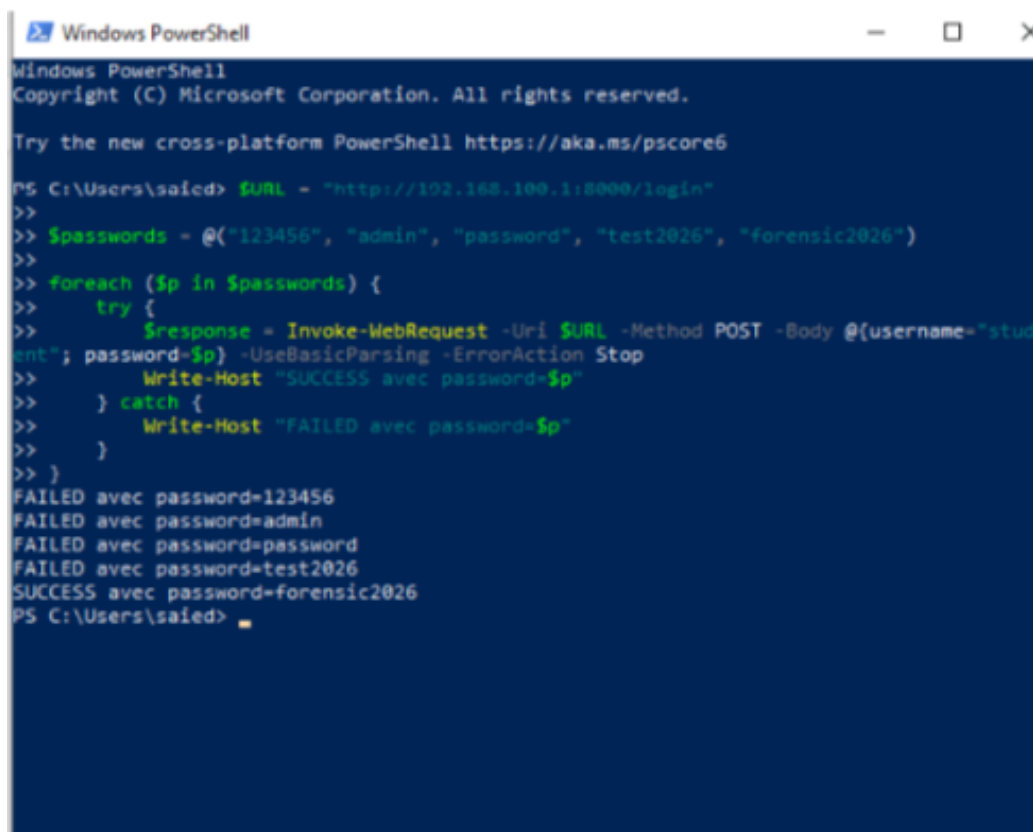
FIGURE 4.3 – Page de login fictif du serveur HTTP local

4.5 Mini brute force pédagogique

Un mini brute force pédagogique a été exécuté localement afin de générer plusieurs requêtes POST `/login`. Ce test a été réalisé uniquement dans un environnement de laboratoire, sans viser un système réel externe.

Les traces attendues sont :

- plusieurs requêtes HTTP POST vers `/login`;
- des réponses 401 `Unauthorized` pour les mauvais mots de passe;
- une réponse 200 `OK` lors de la tentative réussie;
- des traces PowerShell liées à l'exécution du script.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\saied> $URL = "http://192.168.100.1:8000/login"
>>
>> $passwords = @("123456", "admin", "password", "test2026", "forensic2026")
>>
>> foreach ($p in $passwords) {
>>     try {
>>         $response = Invoke-WebRequest -Uri $URL -Method POST -Body @{username="student"; password=$p} -UseBasicParsing -ErrorAction Stop
>>         Write-Host "SUCCESS avec password=$p"
>>     } catch {
>>         Write-Host "FAILED avec password=$p"
>>     }
>> }
FAILED avec password=123456
FAILED avec password=admin
FAILED avec password=password
FAILED avec password=test2026
SUCCESS avec password=forensic2026
PS C:\Users\saied>
```

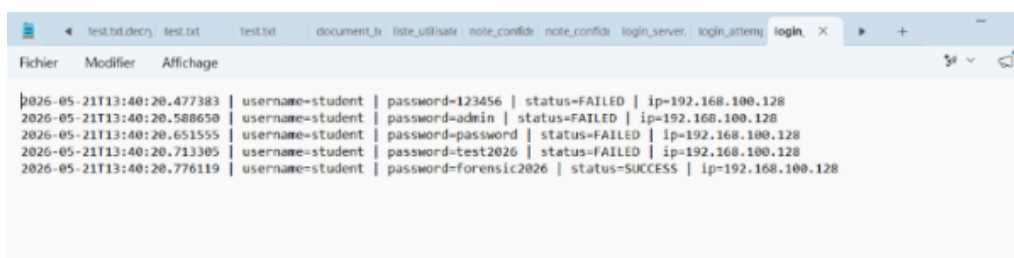
FIGURE 4.4 – Capture PowerShell montrant le mini brute force pédagogique

4.6 Création du fichier preuve locale

Un fichier nommé `preuve_locale.txt` a été créé sur le Bureau de la VM. Ce fichier sert de preuve locale créée pendant le scénario.

Listing 4.2 – Contenu du fichier `preuve_locale.txt`

Ce fichier a été créé pendant le scénario forensique amélioré.
Utilisateur : saied
Action : téléchargement, login fictif, suppression fichier

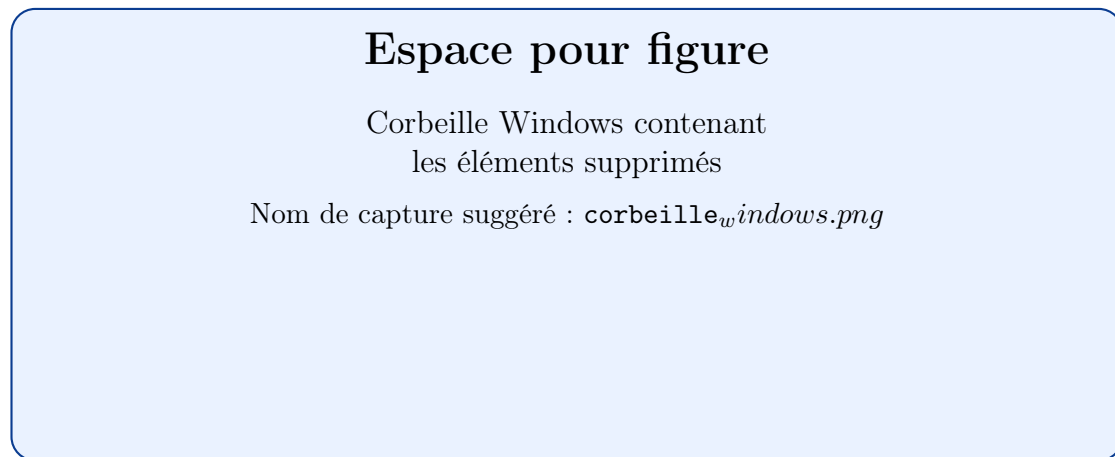


Fichier	Modifier	Affichage
2026-05-21T13:40:20.477383	username=student	password=123456 status=FAILED ip=192.168.100.128
2026-05-21T13:40:20.588650	username=student	password=admin status=FAILED ip=192.168.100.128
2026-05-21T13:40:20.651555	username=student	password=password status=FAILED ip=192.168.100.128
2026-05-21T13:40:20.713305	username=student	password=test2026 status=FAILED ip=192.168.100.128
2026-05-21T13:40:20.776119	username=student	password=forensic2026 status=SUCCESS ip=192.168.100.128

FIGURE 4.5 – Fichier `preuve_locale.txt` ouvert dans Notepad

4.7 Suppression d'une image

Une image a ensuite été supprimée afin de vérifier si elle pouvait être retrouvée dans l'analyse disque ou dans la mémoire RAM. La corbeille a été consultée et certains éléments supprimés ont été observés.



les éléments supprimés
les éléments supprimés

FIGURE 4.6 – Corbeille Windows contenant les éléments supprimés

5 Capture et analyse réseau avec Wireshark

5.1 Objectif de l'analyse réseau

L'analyse réseau permet de vérifier les communications entre la VM Windows et le serveur HTTP local. Elle permet aussi de prouver les téléchargements et les tentatives de connexion.

5.2 Filtrage du trafic HTTP

Dans Wireshark, le filtre suivant peut être utilisé :

```
http
```

Pour se concentrer sur le serveur local :

```
ip.addr == 192.168.100.1
```

5.3 Résultats observés

L'analyse Wireshark permet d'observer :

- des requêtes **GET** vers les fichiers du serveur ;
- des réponses **200 OK** indiquant que les fichiers ont été servis ;
- des requêtes **POST /login** liées au formulaire de connexion ;
- des réponses **401 Unauthorized** et **200 OK** liées au test pédagogique.

Espace pour figure

Capture Wireshark montrant les requêtes HTTP GET et POST

Nom de capture suggéré : `wireshark_http.png`

FIGURE 5.1 – Capture Wireshark montrant les requêtes HTTP GET et POST

5.4 Interprétation forensic

Les traces réseau prouvent que la machine Windows a communiqué avec le serveur HTTP local. Elles confirment également que des fichiers ont été demandés et que des tentatives de connexion ont été envoyées vers le serveur.

Wireshark apporte une preuve temporelle et réseau. Il montre les échanges entre la machine analysée et le serveur HTTP local.

6 Analyse disque avec Autopsy

6.1 Objectif de l'analyse disque

L'analyse disque vise à retrouver les artefacts laissés par l'utilisateur après les actions du scénario :

- fichiers téléchargés ;
- historique de navigation ;
- traces du serveur consulté ;
- fichier local créé ;
- éléments supprimés ;
- traces PowerShell.

6.2 Création du cas Autopsy

Un nouveau cas Autopsy a été créé pour analyser l'image disque de la machine Windows. L'image a été ajoutée comme source de données.

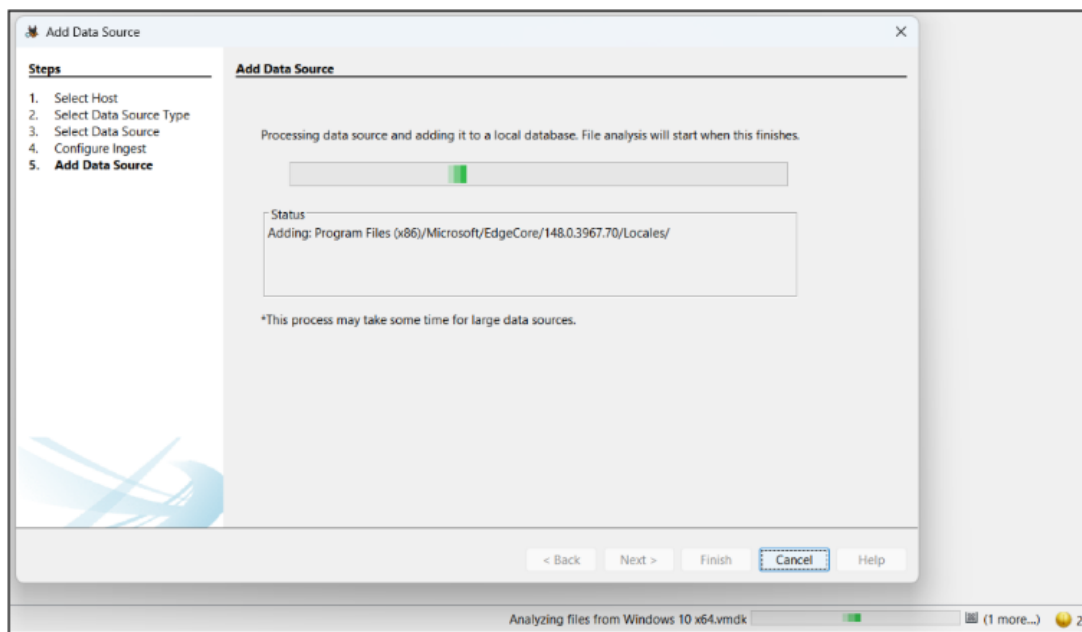
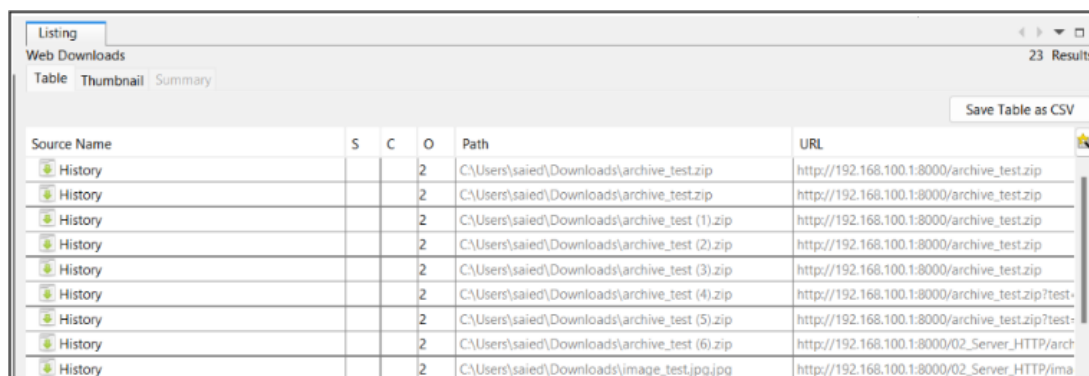


FIGURE 6.1 – Création du cas Autopsy

6.3 Analyse des téléchargements

Autopsy a permis de retrouver les fichiers téléchargés dans le dossier **Downloads** de l'utilisateur **saied**. Les artefacts de type *Web Downloads* montrent les chemins locaux des fichiers ainsi que les URL sources provenant du serveur HTTP local.

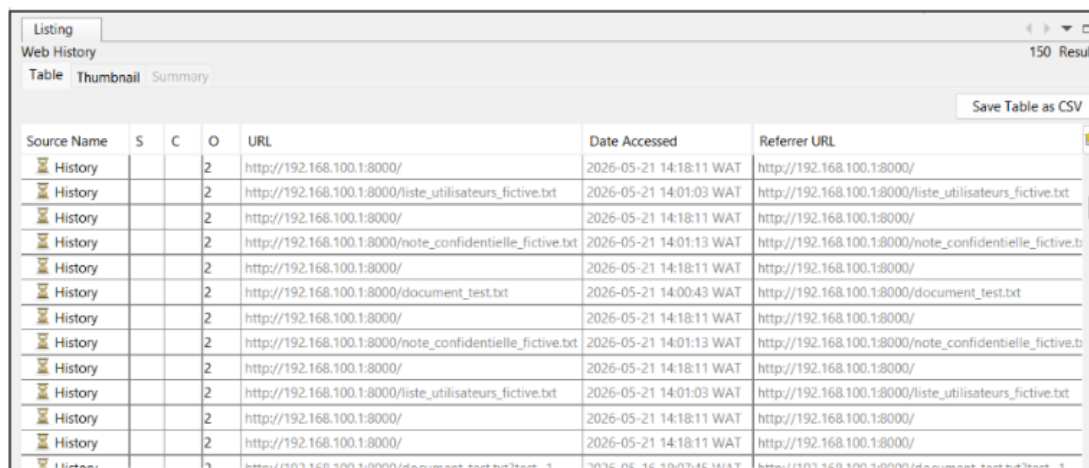


Source Name	S	C	O	Path	URL
History			2	C:\Users\saied\Downloads\archive_test.zip	http://192.168.100.1:8000/archive_test.zip
History			2	C:\Users\saied\Downloads\archive_test.zip	http://192.168.100.1:8000/archive_test.zip
History			2	C:\Users\saied\Downloads\archive_test (1).zip	http://192.168.100.1:8000/archive_test.zip
History			2	C:\Users\saied\Downloads\archive_test (2).zip	http://192.168.100.1:8000/archive_test.zip
History			2	C:\Users\saied\Downloads\archive_test (3).zip	http://192.168.100.1:8000/archive_test.zip
History			2	C:\Users\saied\Downloads\archive_test (4).zip	http://192.168.100.1:8000/archive_test.zip?test-
History			2	C:\Users\saied\Downloads\archive_test (5).zip	http://192.168.100.1:8000/archive_test.zip?test-
History			2	C:\Users\saied\Downloads\archive_test (6).zip	http://192.168.100.1:8000/02_Server_HTTP/arch
History			2	C:\Users\saied\Downloads\image_test.jpg.jpg	http://192.168.100.1:8000/02_Server_HTTP/ima

FIGURE 6.2 – autopsy web downloads.png

6.4 Analyse de l'historique web

L'historique de navigation permet de confirmer que la VM a accédé au serveur HTTP local. Les URL observées correspondent aux fichiers disponibles sur le serveur.



Source Name	S	C	O	URL	Date Accessed	Referrer URL
History			2	http://192.168.100.1:8000/	2026-05-21 14:18:11 WAT	http://192.168.100.1:8000/
History			2	http://192.168.100.1:8000/liste_utilisateurs_fictive.txt	2026-05-21 14:01:03 WAT	http://192.168.100.1:8000/liste_utilisateurs_fictive.txt
History			2	http://192.168.100.1:8000/	2026-05-21 14:18:11 WAT	http://192.168.100.1:8000/
History			2	http://192.168.100.1:8000/note_confidentielle_fictive.txt	2026-05-21 14:01:13 WAT	http://192.168.100.1:8000/note_confidentielle_fictive.txt
History			2	http://192.168.100.1:8000/	2026-05-21 14:18:11 WAT	http://192.168.100.1:8000/
History			2	http://192.168.100.1:8000/document_test.txt	2026-05-21 14:00:43 WAT	http://192.168.100.1:8000/document_test.txt
History			2	http://192.168.100.1:8000/	2026-05-21 14:18:11 WAT	http://192.168.100.1:8000/
History			2	http://192.168.100.1:8000/note_confidentielle_fictive.txt	2026-05-21 14:01:13 WAT	http://192.168.100.1:8000/note_confidentielle_fictive.txt
History			2	http://192.168.100.1:8000/	2026-05-21 14:18:11 WAT	http://192.168.100.1:8000/
History			2	http://192.168.100.1:8000/liste_utilisateurs_fictive.txt	2026-05-21 14:01:03 WAT	http://192.168.100.1:8000/liste_utilisateurs_fictive.txt
History			2	http://192.168.100.1:8000/	2026-05-21 14:18:11 WAT	http://192.168.100.1:8000/
History			2	http://192.168.100.1:8000/	2026-05-21 14:18:11 WAT	http://192.168.100.1:8000/

FIGURE 6.3 – autopsy web history.png

6.5 Recherche du fichier preuve locale

Le fichier **preuve_locale.txt** a été retrouvé dans l'analyse disque. Cela confirme que le fichier créé pendant le scénario existait bien sur le Bureau de l'utilisateur.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(D
[current folder]				2026-05-21 14:39:02 WAT	2026-05-21 14:39:02 WAT	2026-05-21 14:39:02 WAT	2026-05-16 17:07:02 WAT	480	Allocate
[parent folder]				2026-05-20 19:58:32 WAT	2026-05-20 19:58:32 WAT	2026-05-21 14:38:03 WAT	2026-05-16 17:07:02 WAT	256	Allocate
RAM_cap				2026-05-21 14:39:28 WAT	2026-05-21 14:39:28 WAT	2026-05-21 14:39:28 WAT	2026-05-21 14:38:50 WAT	288	Allocate
desktop.ini			1	2026-05-16 17:16:54 WAT	2026-05-16 17:16:54 WAT	2026-05-21 14:38:06 WAT	2026-05-16 17:16:54 WAT	282	Allocate
preuve_locale.txt			0	2026-05-21 14:06:49 WAT	2026-05-21 14:06:49 WAT	2026-05-21 14:06:49 WAT	2026-05-21 14:05:46 WAT	152	Allocate

FIGURE 6.4 – preuve_locale.txt

6.6 Analyse des fichiers supprimés

Autopsy a aussi été utilisé pour rechercher l'image supprimée. Cependant, l'image supprimée n'a pas été retrouvée clairement dans \$Recycle.Bin. Cela peut être expliqué par plusieurs raisons :

- la corbeille a été vidée ;
- le fichier a été supprimé définitivement ;
- les métadonnées ont été partiellement perdues ;
- les données ont été écrasées par d'autres opérations disque.

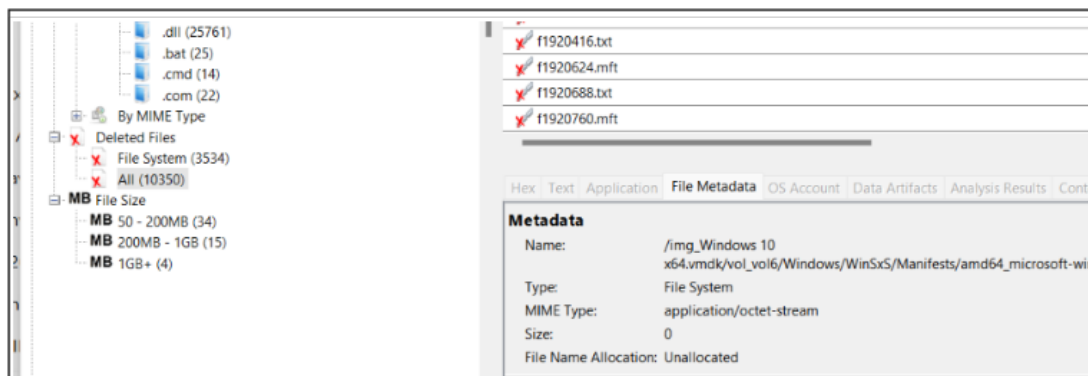


FIGURE 6.5 – deleted files

6.7 Recherche des traces PowerShell

Autopsy peut aussi être utilisé pour rechercher les traces PowerShell, notamment le fichier :

ConsoleHost_history.txt

Ce fichier peut contenir les commandes utilisées pendant le scénario, y compris celles liées au test pédagogique.

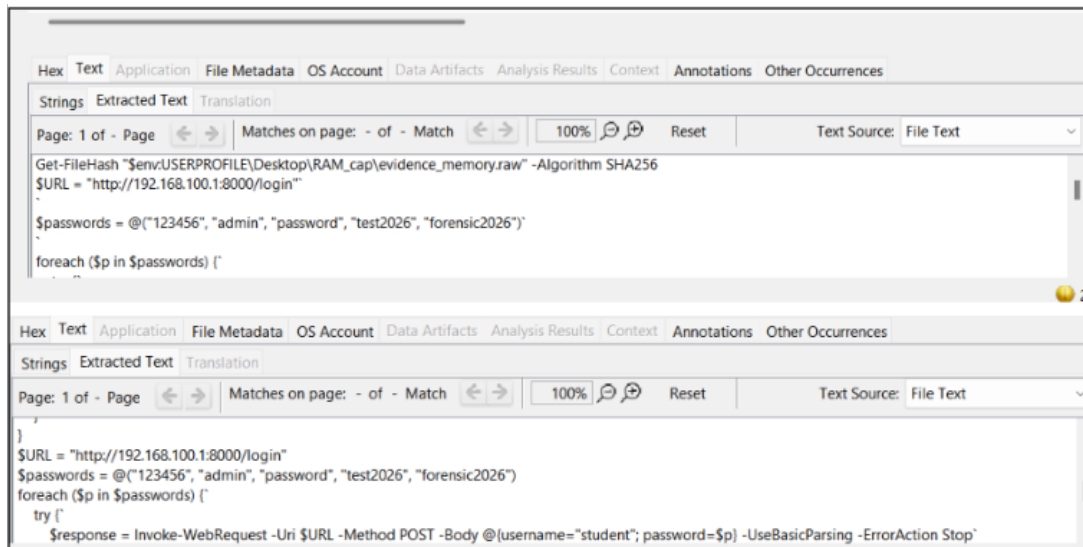


FIGURE 6.6 – Historique PowerShell

6.8 Interprétation forensic

L'analyse Autopsy confirme plusieurs éléments importants :

- la machine a téléchargé des fichiers depuis le serveur HTTP local ;
- le navigateur a consulté les URL du serveur ;
- le fichier `preuve_locale.txt` a bien été créé ;
- la récupération de l'image supprimée n'est pas garantie ;
- des traces PowerShell peuvent compléter l'analyse.

Autopsy constitue la preuve disque principale. Il permet de retrouver les traces persistantes laissées par l'activité utilisateur.

7 Capture et analyse de la mémoire RAM

7.1 Objectif de l'analyse mémoire

La mémoire RAM contient des informations temporaires qui peuvent disparaître après l'arrêt de la machine. Elle peut contenir :

- les processus actifs ;
- les lignes de commande ;
- les chemins de fichiers ;
- les fichiers récemment utilisés ;
- des fragments de données web ;
- des objets liés au navigateur.

7.2 Capture de la RAM

La RAM a été capturée avec l'outil Magnet RAM Capture. Le fichier obtenu a ensuite été analysé avec Volatility 3.

7.3 Identification du profil mémoire

La première commande Volatility utilisée est :

```
vol -f evidence_memory_v2.raw windows.info
```

Cette commande permet d'identifier les informations générales de l'image mémoire : architecture, version Windows, date système et paramètres du noyau.

```

PS C:\Users\Asus\Desktop\Projet_Forensique\artefacts> vol -f evidence_memory_v2.raw windows.info
Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Variable Value
Kernel Base 0xf88406400000
DTB 0x1ad000
Symbols file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Programs/Python/Python311/Lib/site-packages/volatility3/symbols/windows/ntkr
nlp.pdb/1C9875F76C8F0BF3EB9A9D7C1C27406-1.json.xz
Is64Bit True
IsPAE False
Layer_name 0 WindowsIntel32e
Memory_layer 1 FileLayer
KdVersionBlock 0xf8840700f2f0
Major/Minor 15.19041
MachineType 34404
KeNumberProcessors 2
SystemTime 2026-05-21 13:39:29+00:00
NtSystemRoot C:\Windows
NtProductType NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine 34404
PE TimeDateStamp Wed Nov 21 03:08:41 1973
PS C:\Users\Asus\Desktop\Projet_Forensique\artefacts>

```

FIGURE 7.1 – Résultat de windows.info

7.4 Analyse des processus actifs

La commande suivante permet de lister les processus actifs :

```
vol -f evidence_memory_v2.raw windows.pslist
```

Les processus importants observés sont :

- `msedge.exe` : navigateur Microsoft Edge utilisé pour accéder au serveur HTTP ;
- `MRCv120.exe` : outil Magnet RAM Capture utilisé pour capturer la mémoire RAM.

```

isabled 6508 msedge.exe 0xb60ec3fcb080 21 - 1 False 2026-05-21 13:36:10.000000 UTC N/A D
isabled 1696 audiodg.exe 0xb60ec4c68300 4 - 0 False 2026-05-21 13:36:12.000000 UTC N/A D
isabled 4772 SearchProtocol 0xb60ec3e2b080 4 - 1 False 2026-05-21 13:36:23.000000 UTC N/A D
isabled 8824 msedge.exe 0xb60ec3e9e080 8 - 1 False 2026-05-21 13:36:51.000000 UTC N/A D
isabled 3044 msedge.exe 0xb60ec3e49080 16 - 1 False 2026-05-21 13:36:52.000000 UTC N/A D
isabled 8196 msedge.exe 0xb60ec4789080 8 - 1 False 2026-05-21 13:37:17.000000 UTC N/A D
isabled 1192 msedge.exe 0xb60ec3bf6080 15 - 1 False 2026-05-21 13:37:27.000000 UTC N/A D
isabled 7352 msedge.exe 0xb60ec3ef2080 15 - 1 False 2026-05-21 13:37:50.000000 UTC N/A D
isabled 9124 msedge.exe 0xb60ec195a080 13 - 1 False 2026-05-21 13:38:02.000000 UTC N/A D
isabled 3008 MRCv120.exe 0xb60ec421a080 10 - 1 True 2026-05-21 13:38:02.000000 UTC N/A D
isabled 5948 SearchProtocol 0xb60ec338b080 5 - 0 False 2026-05-21 13:38:05.000000 UTC N/A D
isabled 2400 SearchFilterHo 0xb60ec574b080 5 - 0 False 2026-05-21 13:39:02.000000 UTC N/A D
isabled 4764 636 svchost.exe 0xb60ec6193340 7 - 0 False 2026-05-21 13:39:30.000000 UTC N/A D
isabled 8636 852 dllhost.exe 0xb60ec3737340 0 - 1 False 2026-05-21 13:39:26.000000 UTC 2026-05-
21 13:39:31.000000 UTC Disabled
PS C:\Users\Asus\Desktop\Projet_Forensique\artefacts>

```

FIGURE 7.2 – liste des processus actifs

7.5 Analyse des lignes de commande

La commande suivante permet d'afficher les lignes de commande associées aux processus :

```
vol -f evidence_memory_v2.raw windows.cmdline
```

Cette analyse montre notamment :

- l'exécution de `msedge.exe` ;
- l'exécution de `MRCv120.exe` depuis le dossier Downloads.

```
andle=9640,i,11730187263669969664,16888578264670356480,524288 --field-trial-handle=2024,i,15019681891662606442,1298
4280088785,262144 --variations-seed-version --pseudonymization-salt-handle=2028,i,12048085123105045727,26177070979
810,4 --trace-process-track-uuid=3190709060338177565 --mojo-platform-channel-handle=9004 /prefetch:8
1192 msedge.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --pdf-upsell
led --disable-gpu-compositing --video-capture-use-gpu-memory-buffer --lang=en-US --js-flags --device-scale-factor=1
m-raster-threads=1 --renderer-client-id=83 --time-ticks-at-unix-epoch=-1779365350077707 --launch-time-ticks=52974027
-skip-read-main-dll --metrics-shmem-handle=9736,i,9196784039091430544,3106509877353150515,2097152 --field-trial-ha
024,i,15019681891662606442,1298796634280088785,262144 --variations-seed-version --pseudonymization-salt-handle=202
2048085123105045727,2617707097982041810,4 --trace-process-track-uuid=3190709064086344961 --mojo-platform-channel-ha
9048 /prefetch:1
7352 msedge.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --pdf-upsell
led --disable-gpu-compositing --video-capture-use-gpu-memory-buffer --lang=en-US --js-flags --device-scale-factor=1
m-raster-threads=1 --renderer-client-id=85 --time-ticks-at-unix-epoch=-1779365350077707 --launch-time-ticks=53194374
-skip-read-main-dll --metrics-shmem-handle=8636,i,13853909779781301247,10234559150171681819,2097152 --field-trial-ha
=2024,i,15019681891662606442,1298796634280088785,262144 --variations-seed-version --pseudonymization-salt-handle=20
,12048085123105045727,2617707097982041810,4 --trace-process-track-uuid=3190709065960428659 --mojo-platform-channel-h
e=8564 /prefetch:1
9124 msedge.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --type=renderer --pdf-upsell
led --disable-gpu-compositing --video-capture-use-gpu-memory-buffer --lang=en-US --js-flags --device-scale-factor=1
m-raster-threads=1 --renderer-client-id=86 --time-ticks-at-unix-epoch=-1779365350077707 --launch-time-ticks=53318884
-skip-read-main-dll --metrics-shmem-handle=9536,i,3614968747326724255,4139016221468182308,2097152 --field-trial-ha
024,i,15019681891662606442,1298796634280088785,262144 --variations-seed-version --pseudonymization-salt-handle=202
2048085123105045727,2617707097982041810,4 --trace-process-track-uuid=3190709066897470508 --mojo-platform-channel-ha
9496 /prefetch:1
3088 MRCv120.exe "C:\Users\said\Downloads\MRCv120.exe"
5948 SearchProtocol -
2400 SearchFilterHo -
4764 svchost.exe -
8636 dllhost.exe -
PS C:\Users\Asus\Desktop\Projet_Forensique\artefacts>
```

FIGURE 7.3 – Lignes de commande des processus

7.6 Recherche des fichiers présents en mémoire

La commande suivante permet de rechercher des objets fichiers dans la RAM :

```
vol -f evidence_memory_v2.raw windows.filescan
```

Des traces importantes ont été retrouvées :

- `\Users\said\Downloads`
- `MRCv120.exe`
- `MRC6835.tmp`
- `EULAccepted.dat`
- des images en cache au format `.jpg`

```
PS C:\Users\Asus\Desktop\Projet_Forensique\artefacts> vol -f evidence_memory_v2.raw windows.filescan | Select-String -Pa
ttern "image_test","image 2","preuve_locale","photo_confidentielle","jpg","Downloads"
Progress: 100.00 PDB scanning finished
0xb60ec1549290 \Users\said\Downloads\MRCv120.exe
0xb60ec1f686e0 \Users\said\Downloads\desktop.ini
0xb60ec4a73420 \Users\said\Downloads\MRC6835.tmp
0xb60ec561f830 \Users\said\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\settings\Personal\downloads3.txt
0xb60ec7b09bc0 \Users\said\Downloads
0xb60ec7b0a200 \Users\said\Downloads
0xb60ec7c171d0 \Users\said\Downloads\MRCv120.exe
0xb60ec7c17cc0 \Users\said\Downloads\MRCv120.exe
0xb60ec7c236b0 \Users\said\Downloads\EULAccepted.dat
0xb60ec7d090d0 \Users\said\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\CachedFiles\CachedImage_1600_806_POS4.jpg
0xb60ec7d0c460 \Users\said\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\CachedFiles\CachedImage_336_483_POS4.jpg
```

FIGURE 7.4 – filescan

7.7 Interprétation forensic

L'analyse mémoire complète l'analyse disque. Elle confirme que le navigateur était actif au moment de la capture RAM et que l'outil Magnet RAM Capture a bien été lancé depuis le dossier **Downloads**.

Même si l'image supprimée n'a pas été retrouvée clairement dans la RAM, l'analyse a permis d'identifier des chemins et des objets fichiers liés à l'activité du scénario.

Volatility apporte une preuve volatile. Il confirme les processus actifs et certains chemins présents en mémoire au moment de la capture.

8 Corrélation des preuves

8.1 Objectif de la corrélation

La corrélation consiste à relier les résultats obtenus avec différents outils afin de reconstruire le scénario de manière logique et crédible.

8.2 Tableau de corrélation

Action	Preuve retrouvée	Outil
Accès au serveur HTTP	URL du serveur, requêtes HTTP, historique web	Wireshark, Autopsy
Téléchargement de fichiers	Fichiers dans Downloads, Web Downloads	Autopsy
Login fictif	Requêtes POST vers <code>/login</code>	Wireshark
Mini brute force pédagogique	Plusieurs réponses 401 puis 200 OK	Wireshark, Autopsy
Création d'un fichier local	<code>preuve_locale.txt</code> retrouvé sur disque	Autopsy
Suppression d'image	Recherche dans fichiers supprimés et corbeille	Autopsy
Capture RAM	Processus <code>MRCv120.exe</code> visible	Volatility
Navigation web active	Processus <code>msedge.exe</code> visible	Volatility

TABLE 8.1 – Corrélation entre actions, preuves et outils

8.3 Chronologie simplifiée

1. Préparation du dossier `Projet_Forensique`.
2. Lancement du serveur HTTP local.

3. Accès au serveur depuis Microsoft Edge.
4. Téléchargement de fichiers dans Downloads.
5. Simulation d'un login fictif.
6. Exécution d'un mini brute force pédagogique.
7. Création du fichier `preuve_locale.txt`.
8. Suppression d'une image.
9. Capture du trafic réseau.
10. Capture de la mémoire RAM.
11. Acquisition et analyse disque avec Autopsy.
12. Analyse RAM avec Volatility.

9 Résultats obtenus

9.1 Résultats principaux

Les résultats obtenus montrent que le scénario a généré plusieurs preuves numériques exploitables :

- Le serveur HTTP local a été consulté.
- Plusieurs fichiers ont été téléchargés.
- Les URL du serveur ont été retrouvées dans l'historique web.
- Les téléchargements ont été retrouvés dans Autopsy.
- Le fichier `preuve_locale.txt` a été identifié.
- Le navigateur `msedge.exe` était actif pendant la capture RAM.
- L'outil `MRCv120.exe` a été retrouvé dans les processus mémoire.
- Des fichiers temporaires et des images cache ont été retrouvés en mémoire.

9.2 Résultat concernant l'image supprimée

L'image supprimée n'a pas été retrouvée clairement. Ce résultat est acceptable dans un contexte forensic, car la récupération d'un fichier supprimé dépend de plusieurs facteurs :

- état du disque ;
- vidage de la corbeille ;
- écrasement des données ;
- temps écoulé après suppression ;
- activité système après suppression.

L'absence d'un fichier supprimé dans Autopsy ou Volatility ne signifie pas forcément qu'il n'a jamais existé. Cela signifie seulement qu'il n'a pas été récupérable clairement dans les conditions de l'analyse.

9.3 Valeur forensic des preuves

Les preuves les plus solides dans ce projet sont :

- les traces réseau Wireshark ;
- les artefacts Web Downloads dans Autopsy ;

- le fichier `preuve_locale.txt` retrouvé sur le disque ;
- les processus `msedge.exe` et `MRCv120.exe` retrouvés avec Volatility.

10 Limites du projet

10.1 Limites techniques

Certaines limites ont été rencontrées durant l'investigation :

- La récupération des fichiers supprimés n'est pas toujours possible.
- Les données RAM sont volatiles et dépendent du moment de la capture.
- L'historique navigateur peut être incomplet.
- Les traces PowerShell peuvent être absentes si l'historique est désactivé ou nettoyé.
- L'analyse dépend de la qualité de l'acquisition disque et mémoire.

10.2 Améliorations possibles

Pour améliorer le projet, il serait possible de :

- calculer les hash MD5/SHA256 des preuves collectées ;
- documenter la chaîne de possession ;
- ajouter une analyse des journaux Windows ;
- exporter un rapport Autopsy complet ;
- ajouter une timeline automatique ;
- comparer les résultats avant et après suppression de fichiers.

11 Conclusion

Ce projet a permis de réaliser une investigation forensic complète dans un environnement Windows contrôlé. Le scénario a généré plusieurs traces exploitables : réseau, disque et mémoire.

L'analyse Wireshark a confirmé les communications HTTP avec le serveur local. L'analyse Autopsy a permis de retrouver les téléchargements, l'historique web et le fichier local `preuve_locale.txt`. L'analyse Volatility a confirmé la présence de processus importants comme `msedge.exe` et `MRCv120.exe` dans la mémoire RAM.

Même si l'image supprimée n'a pas été récupérée clairement, le projet montre que l'investigation forensic ne repose pas sur une seule preuve, mais sur la corrélation de plusieurs artefacts.

En conclusion, ce projet démontre l'importance de combiner l'analyse réseau, l'analyse disque et l'analyse mémoire pour reconstruire un scénario forensic de manière professionnelle.

A Commandes importantes

A.1 Serveur HTTP

```
cd C:\Users\saied\Desktop\Projet_Forensique\02_Server_HTTP  
python -m http.server 8000
```

A.2 Filtres Wireshark

```
http  
ip.addr == 192.168.100.1  
http.request.method == "POST"
```

A.3 Commandes Volatility

```
vol -f evidence_memory_v2.raw windows.info  
vol -f evidence_memory_v2.raw windows.pslist  
vol -f evidence_memory_v2.raw windows.cmdline  
vol -f evidence_memory_v2.raw windows.filescan
```

B Liste des captures à insérer

Nom suggéré	Description
dossier_projet.png	Dossier principal du projet forensic.
server_http_listing.png	Page du serveur HTTP local.
downloads_fichiers.png	Fichiers téléchargés dans Downloads.
login_fictif.png	Page du login fictif.
powershell_bruteforce.png	Mini brute force pédagogique dans PowerShell.
preuve_locale_notepad.png	Fichier preuve locale ouvert dans Notepad.
corbeille_windows.png	Corbeille Windows.
wireshark_http.png	Requêtes HTTP observées dans Wireshark.
autopsy_web_downloads.png	Artefacts Web Downloads dans Autopsy.
autopsy_web_history.png	Historique web dans Autopsy.
autopsy_preuve_locale.png	Fichier preuve locale retrouvé dans Autopsy.
volatility_info.png	Résultat de <code>windows.info</code> .
volatility_pslist.png	Résultat de <code>windows.pslist</code> .
volatility_cmdline.png	Résultat de <code>windows.cmdline</code> .
volatility_filesan_images.png	Résultat de <code>windows.filesan</code> .

TABLE B.1 – Liste des figures à insérer dans le rapport